Proyecto del curso "Caracterización descriptiva y exploratoria del sector agropecuario peruano mediante la ENA 2024 y 2025"

1. Introducción

El proyecto busca utilizar los microdatos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) para estudiar características productivas, económicas y ambientales de las Unidades Agropecuarias (UA) del Perú y relacionarlas con metas específicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La idea central es que los estudiantes no solo describan las variables de la encuesta, sino que construyan indicadores, los relacionen con metas de los ODS y examinen diferencias entre territorios y años.

Se priorizarán cuatro ODS:

ODS 2. Hambre cero



Examinar las características productivas de las unidades agropecuarias, la superficie cultivada, la producción y las prácticas que pueden contribuir a la productividad y sostenibilidad de la agricultura.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento



Estudiar el acceso y uso del riego, los sistemas de riego tecnificado y las diferencias territoriales en las prácticas de gestión del agua.

ODS 12. Producción y consumo responsables



Describir el uso de insumos agrícolas, las prácticas de manejo y las características de los sistemas de producción agropecuaria.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres



Explorar prácticas de conservación del suelo, manejo de tierras agrícolas y diferencias territoriales en las prácticas de gestión sostenible, siempre que la ENA incluya variables pertinentes.

2. Materiales del proyecto

Base de Datos y Diccionario ENA 2025

- https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ppwGo6w_cMr2uZ6y8TA0WEI7Dtz_RdI0
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nWknRTjQZhZbOkHtd0Rwp70KULCpL_qi/edit?rtpof=true&gid=901995031#gid=901995031

Listado de módulos ENA 2025

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jasKsJYukTlJRBPku3-XU0bEV8LcK8vA/edit?rtpof=true

Base de Datos y Diccionario ENA 2024

- https://drive.google.com/drive/folders/1n8ytppA9OJAJs4J-_Q8dfkd2frT9XpkC?usp=drive_link

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QTPmr-l3170k2snX25DuWKGHipP3Za0a/edit?rtpof=true&gid=1040993853#gid=1040993853

Listado de módulos ENA 2024

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JEpvnJLTj412D6HTRzFiHTDNsMIL03K8/edit?gid=404446844#gid=404446844

Coordenadas de las unidades agropecuarias

- Dentro de cada folder existe un archivo llamado “Caratula” que tiene la información georreferenciada de todas las UAs.

3. Objetivos Generales

- Identificar las preguntas de la ENA relacionadas con superficie agrícola, producción, buenas practicas agrícolas, perdida total de cultivo e inocuidad alimentaria.
- Caracterizar las unidades agropecuarias del Perú mediante el análisis descriptivo de los datos de la ENA correspondientes a los años 2024 y 2025, considerando sus características productivas,

económicas y territoriales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Describir las principales características de los productores agropecuarios y sus unidades productivas, identificando diferencias según departamento, región natural y tamaño de la unidad agropecuaria.
- Analizar la distribución territorial de las actividades agropecuarias del Perú mediante técnicas de estadística descriptiva y exploratoria, identificando patrones y diferencias entre las regiones del país.

4. Objetivos específicos

- Describir las características sociales y económicas de los productores agropecuarios y sus unidades productivas.
- Analizar la distribución de las principales variables cuantitativas relacionadas con las características y actividades de las unidades agropecuarias.
- Identificar diferencias en las características de las unidades agropecuarias según departamento y región natural.
- Explorar las asociaciones entre las características sociales, económicas y productivas de las unidades agropecuarias mediante técnicas estadísticas descriptivas y exploratorias.
- Comparar las características seleccionadas de las unidades agropecuarias entre 2023, 2024 y 2025, considerando la comparabilidad de las encuestas.
- Interpretar los resultados obtenidos en relación con las metas pertinentes de los ODS, identificando patrones territoriales y aspectos relevantes para futuras investigaciones.

5. Análisis requerido

De cada año de la ENA, se pide analizar las variables de los siguientes módulos:

a. Superficie cosechada, sembrada, producción y destino de los cultivos cosechados.
b. Pérdida total de producción o superficie sembrada
c. Buenas prácticas agrícolas.
d. Inocuidad.

El análisis debe realizarse teniendo en cuenta los siguiente para la construcción del notebook:

- Leer los datos geográficos y guardarlos en un archivo .parquet.
- Leer y guardar los datos de los módulos en un archivo .parquet.
- Analizar las variables de los módulos en mención. Usar el diccionario para reconocer cuales son y que tipo de análisis se puede realizar.
- Excluir a los productores que tienen del nombre del departamento como Nulo.
- La unidad de análisis del estudio de la ENA se denomina "Unidades Agropecuarias" (UA). Por lo tanto, los resultados y conclusiones obtenidos deben realizarse en relación con las UAs.
- Los análisis deben considerar las 3 regiones naturales (división natural) y los departamentos (división geopolítica).
- Para los análisis se debe buscar 3 aspectos: tablas resúmenes, gráficos estadísticos y análisis espacial (mapas).
- Interpretación de los análisis realizados en un notebook.
- Para juntar las tablas se requiere la siguiente llave compuesta para realizar los joins:

  anio | ccdd | ccpp | ccdi | cluster | id_prod | ua
- Guardarlos joins de cada modulo con la información georreferenciada en archivos *.parquet.*

- Organizar los scripts en funciones para evitar la sobrecarga de código en el notebook.

6. Organización de los equipos

Los trabajos pueden realizarse de forma grupal o individual. En caso de ser grupal, consignar quién es el encargado del grupo.

Grupo 1 o Alumno: ENA 2024. Observación: el grupo 1 tendra encargado hacer un mapa cloropletico y de puntosde las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash con 5 variables seleccionadas, mostrando las provincias.

Grupo 2 o Alumno: ENA 2025. Observación: el grupo 1 tendra encargado hacer un mapa cloropletico y de puntos de las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Junín y San Martín, mostrando las provincias.

7. Cronograma

Fecha 1: descargar y convertir a formato parquet los archivos de los módulos en la carpeta “raw”.

Fecha 2: Limpiar y procesar la información y guardar los datos nuevamente en parquet en la carpeta “procesado”.

Fecha 3: Realizar el resumen descriptivo de una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones cruzando información.

Fecha 4: Realizar los mapas con la información geoespacial. Verificar si hay datos que caen fuera de las regiones.

Fecha 5: presentación del trabajo final.